



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Курсовая работа

Разработка программного решения для трехмерной визуализации и генерации городской среды

Студент: Саватеев Михаил Дмитриевич ИУ7-56Б
Научный руководитель: Якуба Дмитрий Васильевич

Цель и задачи работы

Цель — Разработка программного решения для генерации и трёхмерной визуализации городской среды.

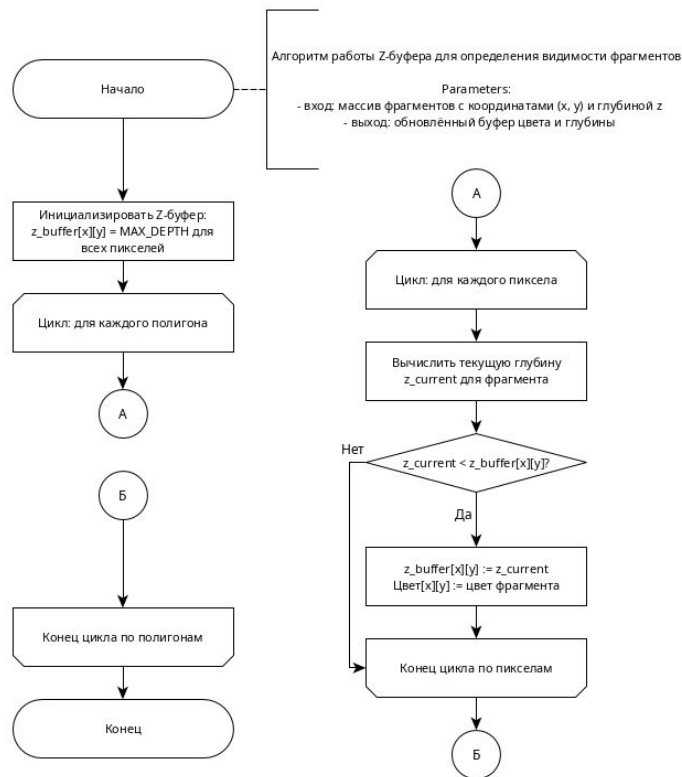
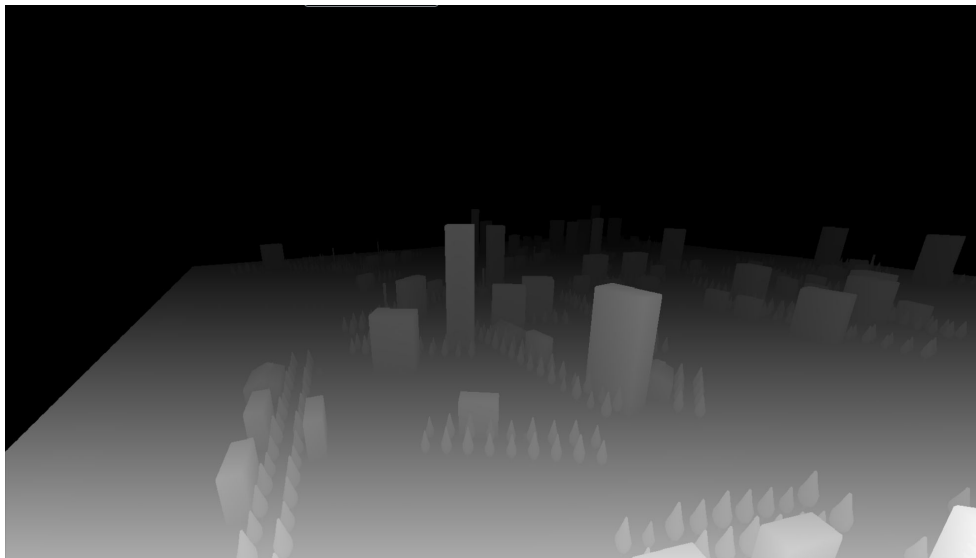
Задачи:

- Разработать алгоритм генерации транспортной сети
- Создать объемные модели зданий
- Реализовать механизм воспроизводимой генерации городской среды
- Разработать модуль интерактивного управления виртуальной камерой
- Интегрировать алгоритм карты теней для расчёта освещения
- Провести анализ производительности решения

Сравнение методов удаления невидимых поверхностей

Метод	Качество	Производительность	Удобство добавления теней
Z-буфер	4/5	5/5	4/5
Алгоритм художника	2/5	3/5	2/5
Алгоритм Варнока	4/5	2/5	2/5
Алгоритм Робертса	3/5	1/5	1/5
Рей-трейсинг	5/5	1/5	5/5

Алгоритм Z-буфера

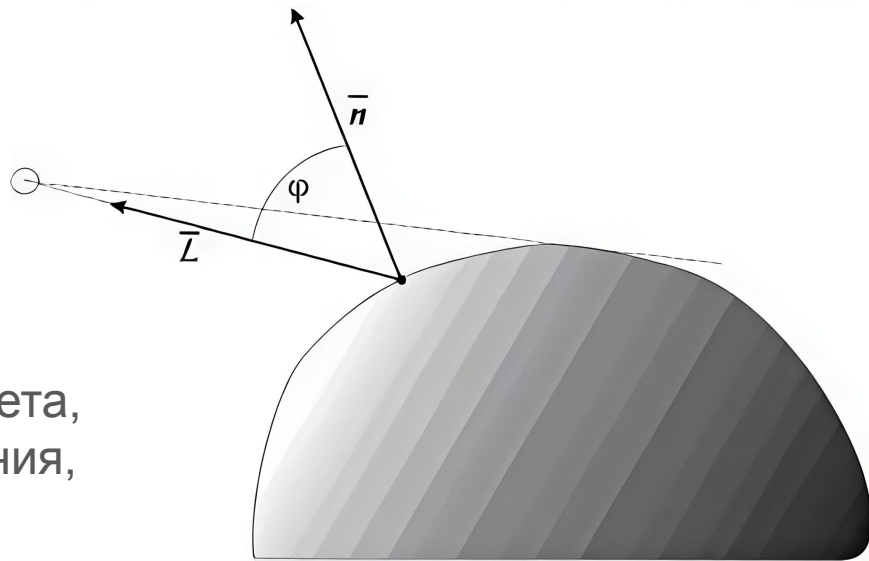


Диффузное освещение

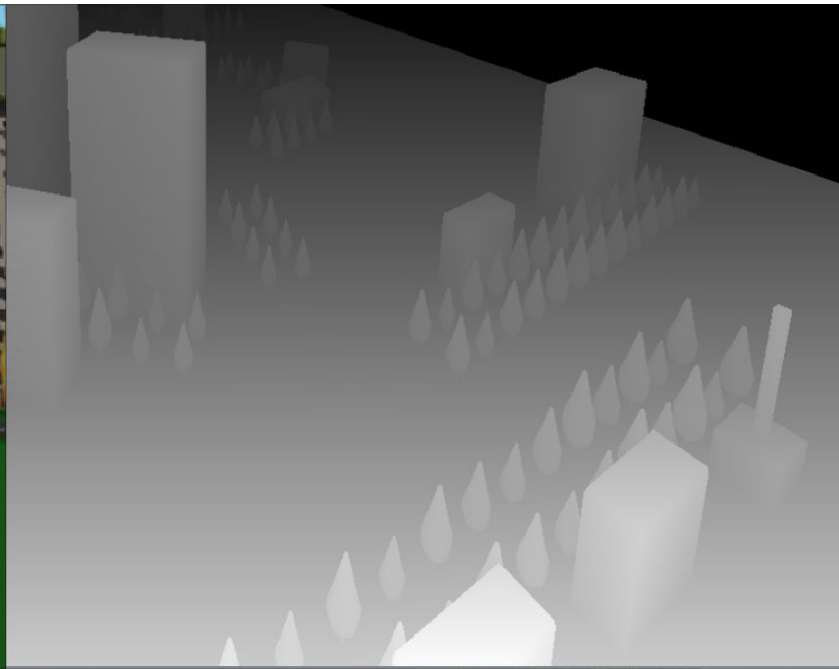
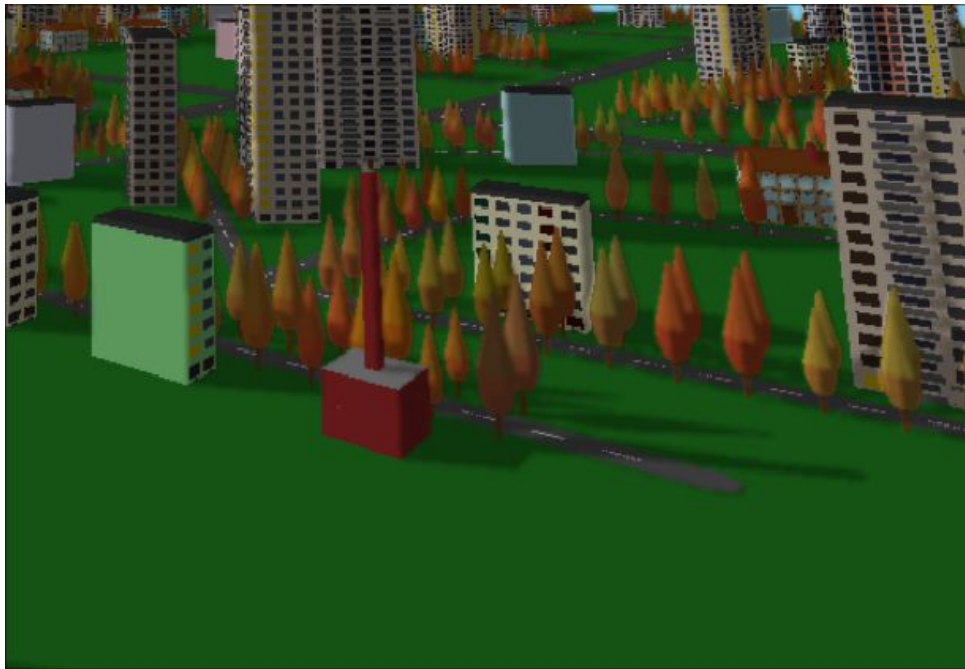
Диффузная составляющая зависит от угла падения света на поверхность и описывается законом Ламберта:

$$I_{diffuse} = I_l \cdot k_d \cdot \max(0, \mathbf{N} \cdot \mathbf{L}),$$

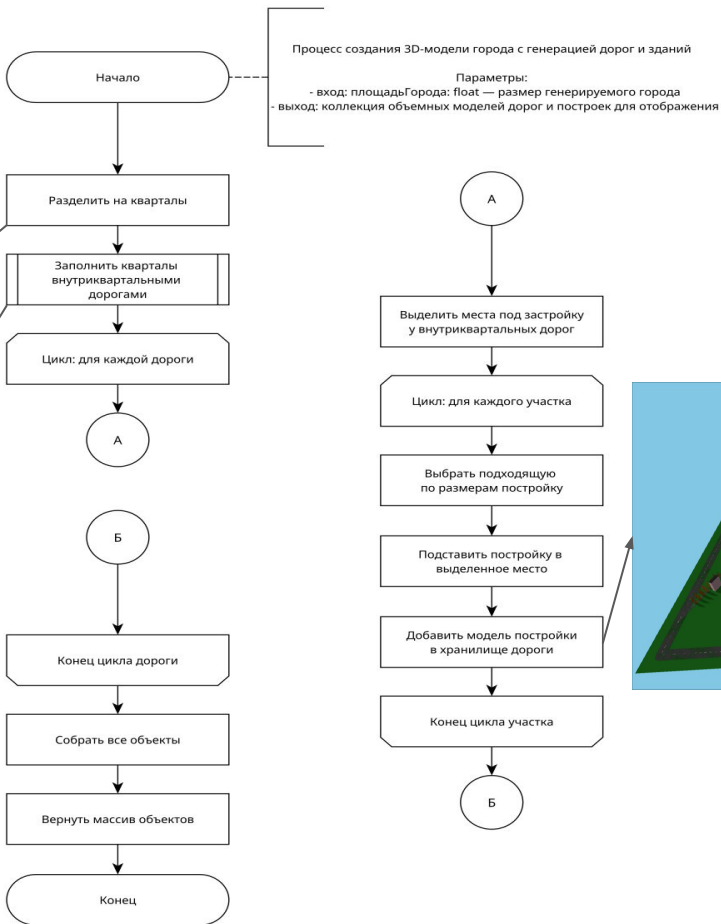
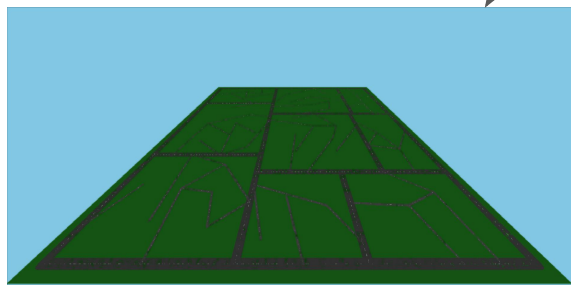
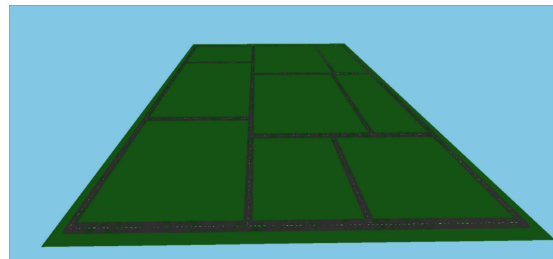
где I_l — интенсивность источника света,
 k_d — коэффициент диффузного освещения,
 $\mathbf{L}$ — направление к источнику света,
 $\mathbf{N}$ — нормаль к поверхности.



Карты теней



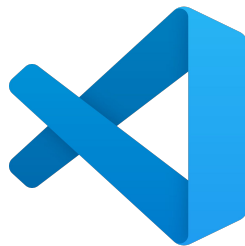
Алгоритм создания городской среды



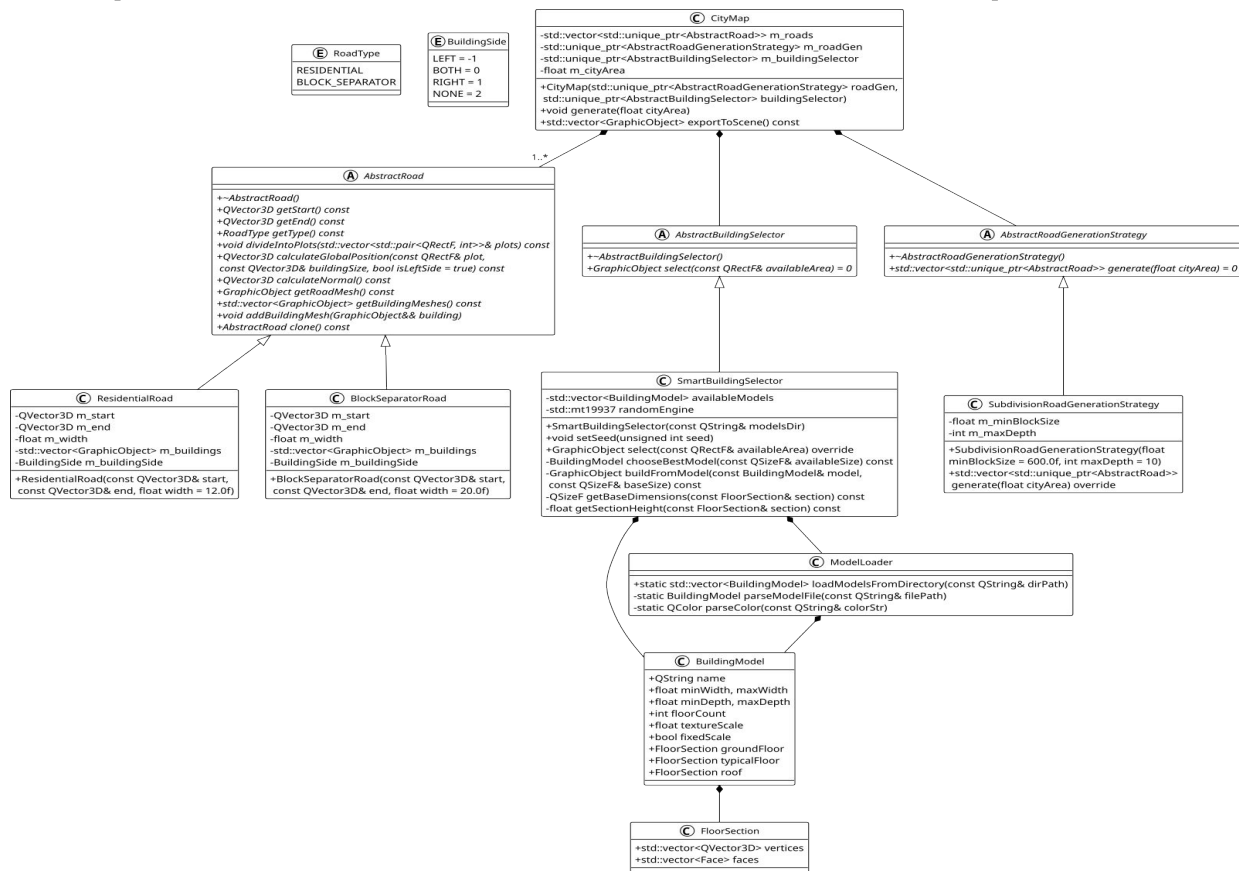
Использованные технологии

Программа написана при использовании языка C++ стандарта c++20, фреймворка Qt 6.5 для графического интерфейса, библиотеки OpenMP для обеспечения распараллеливания расчетов.

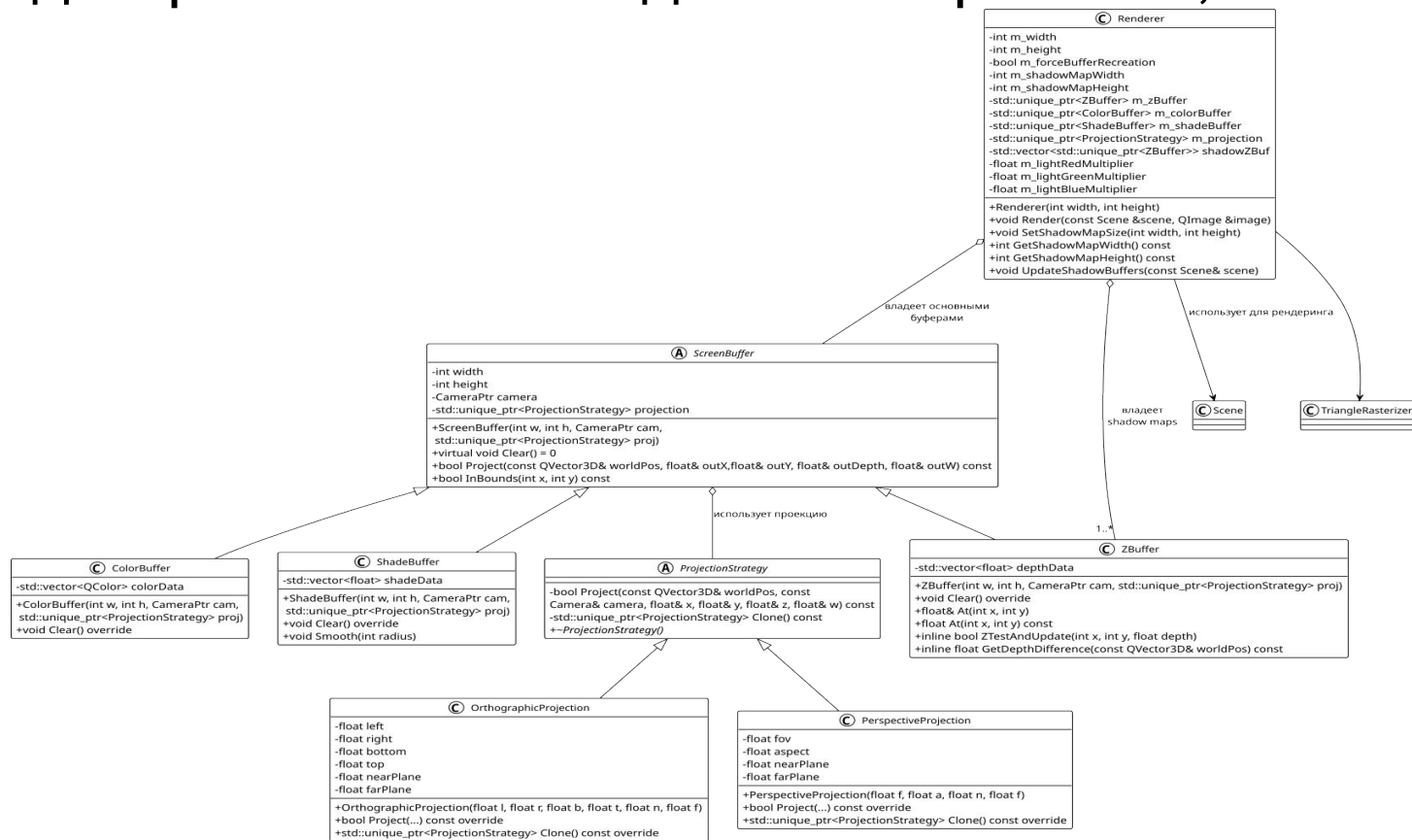
Разработка велась в IDE Visual Studio Code.



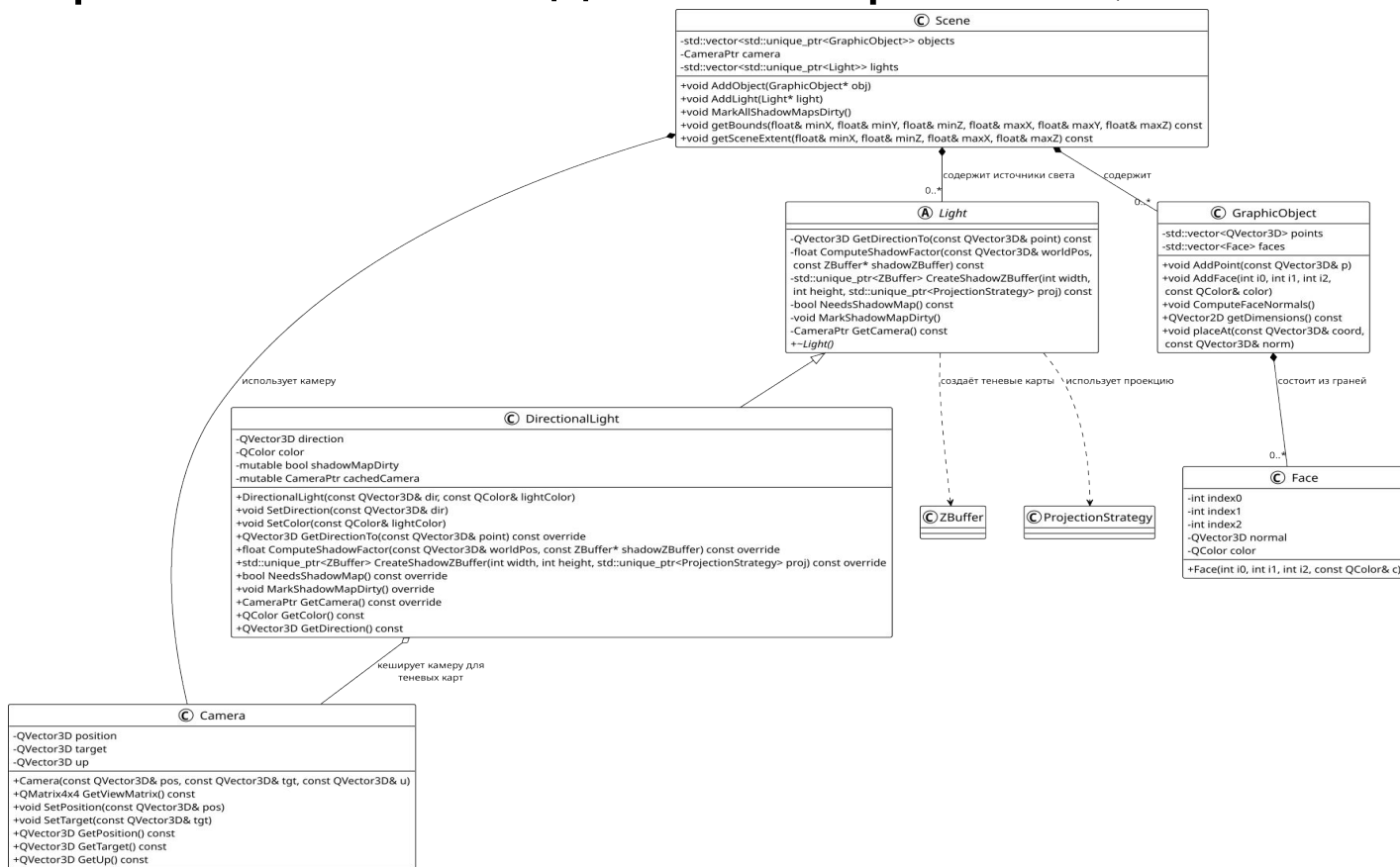
UML-диаграмма классов домена генерации города



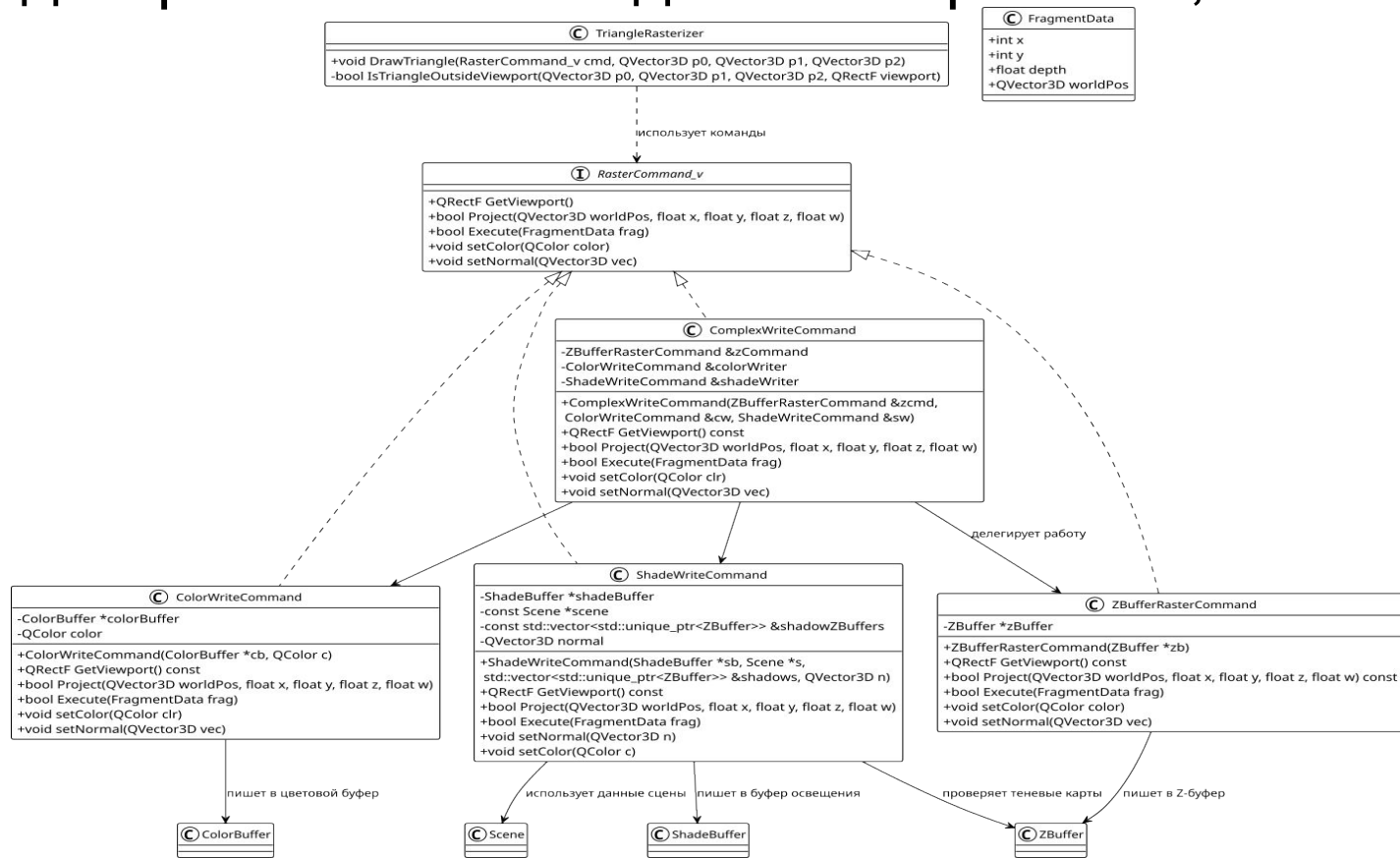
UML-диаграмма классов домена отрисовки, часть 1



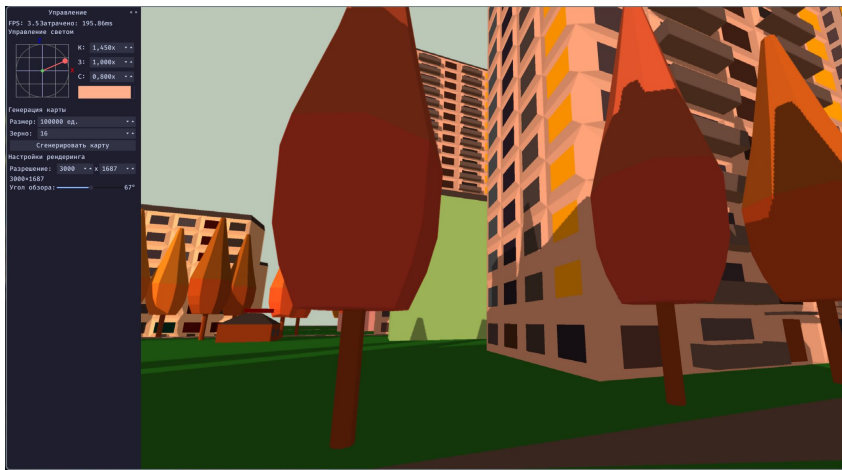
UML-диаграмма классов домена отрисовки, часть 2



UML-диаграмма классов домена отрисовки, часть 3



Примеры работы программы



Интерфейс в виде вкладки сбоку

Управление положением камеры достигается за счет нажатия клавиш W, A, S, D. Направление взгляда за счет движений мыши с зажатой левой кнопкой.

Интерфейс в виде плавающего окна

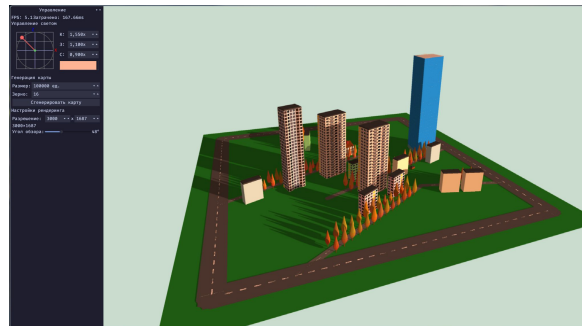


Настройки освещения

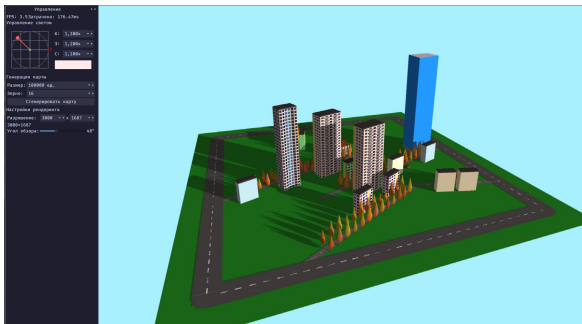
В разработанной программе пользователь может менять направление и оттенок освещения.



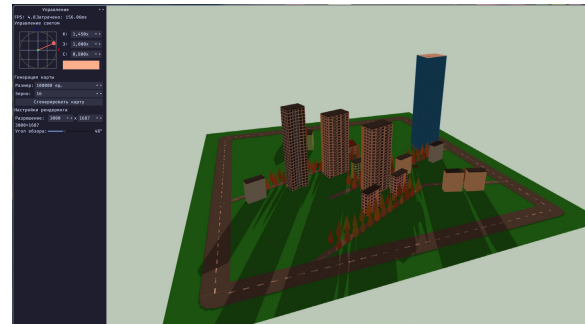
Яркое солнце в зените



Закатное солнце



Яркое солнце на горизонте

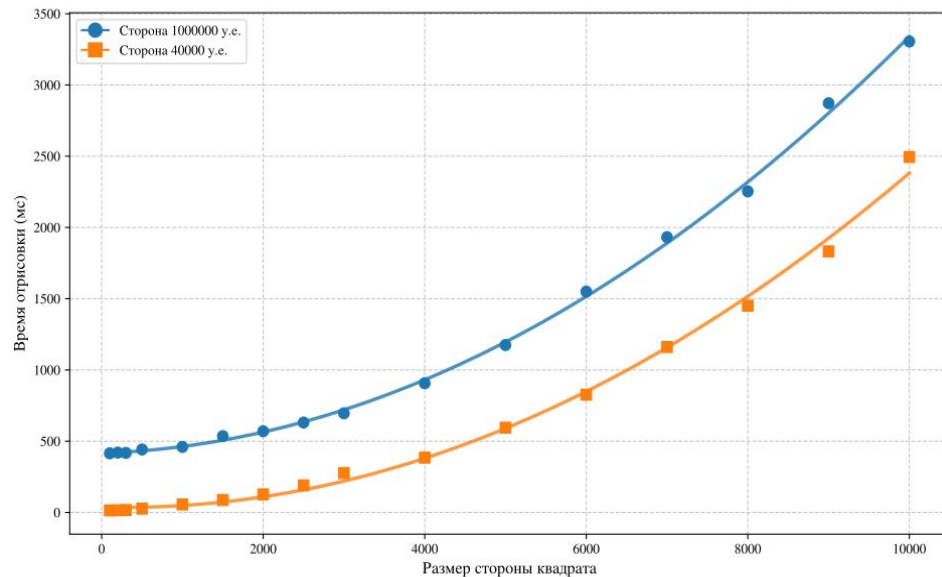


Закатное солнце, контурный свет

Исследование времени работы

Размер стороны квадрата	Время отрисовки (мс) сторона города 1000000 у.е.	Время отрисовки (мс) сторона города 40000 у.е.
100	415	14
200	420	15
300	418	17
500	442	27
1000	460	56
1500	536	87
2000	570	127
2500	631	190
3000	696	276
4000	907	385
5000	1175	595
6000	1550	827
7000	1932	1161
8000	2253	1451
9000	2872	1832
10000	3305	2495

Значение времени отрисовки
квадратного кадра в зависимости от
размера стороны



Графики зависимости времени отрисовки
квадратного изображения от
размера стороны

Заключение

Разработано решение для генерации и трёхмерной визуализации городской среды.

- Разработан алгоритм генерации транспортной сети
- Созданы объемные модели зданий
- Реализован механизм воспроизводимой генерации городской среды
- Разработан модуль интерактивного управления виртуальной камерой
- Интегрирован алгоритм карты теней для расчёта освещения
- Проведен анализ производительности решения

Поставленные задачи выполнены, цель достигнута.